

# 일반화학 (I)

여덟 번째 수업

# 지난 시간

- 산-염기 반응

- 산과 염기: 아레니우스 정의, 브뢴스테드 정의
- 산과 염기의 분류
- 산-염기 중화 반응

- 산화-환원 반응

- 산화 반응과 환원 반응
- 산화수
- 산화-환원 반응의 형태

# 산과 염기의 정의

- 아레니우스 산-염기
  - 산: 물에 용해되었을 때 수소 이온( $H^+$ )을 내놓는 물질
  - 염기: 물에 용해되었을 때 수산화 이온( $OH^-$ )을 내놓는 물질
- 브뢴스테드 산-염기
  - 산: 용액 속에서 수소 이온( $H^+$ )을 내놓는 물질(양성자 주개)
  - 염기: 용액 속에서 수소 이온( $H^+$ )을 받는 물질(양성자 받개)

# 산과 염기의 분류

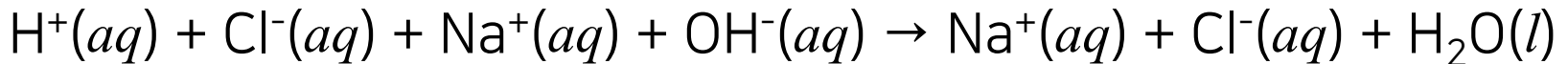
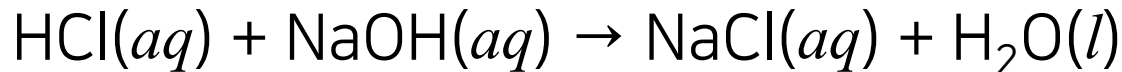
- **강산**: 강전해질인 산, **강염기**: 강전해질인 염기
- **약산**: 약전해질인 산, **약염기**: 약전해질인 염기
- **일양성자산**: 분자 하나당 수소 이온 하나를 내놓을 수 있음
- **이양성자산**: 분자 하나당 수소 이온 두 개를 내놓을 수 있음
- **삼양성자산**: 분자 하나당 수소 이온 세 개를 내놓을 수 있음

# 산-염기 중화

- 중화 반응: 산과 염기 사이의 반응



- 염: 산의 음이온과 염기의 양이온이 만드는 이온 결합 화합물



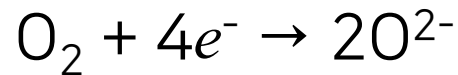
# 산화-환원 반응

전자가 이동하는 반응

- 산화 반응: 전자를 잃는 반쪽 반응



- 환원 반응: 전자를 얻는 반쪽 반응



- Mg는 환원제,  $\text{O}_2$ 는 산화제로 불림

# 산화수

전자의 이동이 완전히 일어났다고 가정할 때  
한 분자(혹은 이온 결합 화합물) 내에서  
특정 원자가 갖게 되는 전하수

- 산화 상태라고도 부름
- 분자나 이온 결합 화합물 내의 산화수 총합은 항상 0
- 산화: 산화수 증가, 환원: 산화수 감소

# 산화-환원 반응의 형태

- 결합 반응: 둘 이상의 물질이 결합하여 하나의 생성물 생성
- 분해 반응: 한 화합물이 둘 이상의 물질로 나누어짐
- 연소 반응: 물질이 산소와 반응하여 열과 빛을 내는 반응
- 치환 반응: 화합물의 한 이온/원자가 다른 원소의 이온/원자로 치환되는 반응
- 불균등화 반응: 한 가지 원소가 동시에 산화되고 환원되는 반응



# 산-염기 vs. 산화-환원

- 산-염기 반응: 양성자(수소 이온)의 이동
  - 산: 양성자를 내줌
  - 염기: 양성자를 받음
- 산화-환원 반응: 전자의 이동
  - 환원제: 전자를 내줌(산화수 감소)
  - 산화제: 전자를 받음(산화수 증가)

# 4장의 열개

- 용액의 기초 지식(4.1절)
- 수용액에서 일어나는 대표적인 반응들
  - 침전 반응(4.2절)
  - 산-염기 반응(4.3절)
  - 산화-환원 반응(4.4절)
- 용액의 화학량론
  - 농도 계산(4.5절)
  - 무게 분석(4.6절)
  - 적정(4.7, 4.8절)

# 용액의 농도

주어진 용액 또는 용매의 양에 대한 용질의 양  
(세기 성질)

# 몰 농도

용액 1 L 중에 녹아 있는 용질의 몰수

$$\text{몰 농도} = \frac{\text{용질의 몰수}}{\text{용액의 리터수}}$$

$$M = \frac{n}{V}$$

- 기호: [ ] (대괄호)
  - [NaCl] = NaCl의 몰 농도
  - [K<sup>+</sup>] = K<sup>+</sup>의 몰 농도

# 몰 농도의 단위

$$\text{몰 농도} = \frac{\text{용질의 몰수}}{\text{용액의 리터수}}$$

- 단위: M (← “molar”)

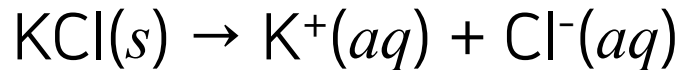
$$1 \text{ M} = 1 \text{ mol/L}$$

- 예: 1.46 M  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  용액 500 mL

$$\rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \text{의 몰수} = (1.46 \text{ mol/L}) \times (0.500 \text{ L}) = 0.730 \text{ mol}$$

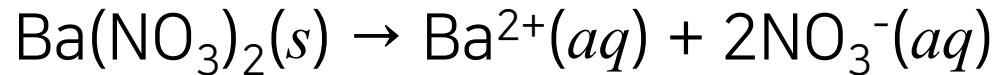
# 강전해질의 경우

- 1 M KCl 용액:



$$[\text{KCl}] \approx 0, [\text{K}^+] = 1 \text{ M}, [\text{Cl}^-] = 1 \text{ M}$$

- 1 M  $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$  용액:



$$[\text{Ba}(\text{NO}_3)_2] \approx 0, [\text{Ba}^{2+}] = 1 \text{ M}, [\text{NO}_3^-] = 2 \text{ M}$$

## 예제 4.7

농도가 2.16 M인 용액 250 mL를 만드는 데 필요한  $K_2Cr_2O_7$ 의 그램수를 계산하시오.

$$\text{몰 농도} = \frac{\text{용질의 몰수}}{\text{용액의 리터수}}$$

$$\text{용질의 몰수} = (\text{몰 농도}) \times (\text{용액의 리터수})$$

$$= (2.16 \text{ mol/L}) \times (0.250 \text{ L}) = 0.540 \text{ mol}$$

(몰 질량) = (질량)/(몰수)임을 이용하여,

$$\text{용질의 질량} = (\text{몰 질량}) \times (\text{몰수})$$

$$= (294.2 \text{ g/mol}) \times (0.540 \text{ mol}) = 159 \text{ g}$$

## 예제 4.8

한 화학자가 반응 혼합물에 포도당( $C_6H_{12}O_6$ ) 3.81 g을 첨가하려고 한다.  
2.53 M 포도당 용액 몇 밀리리터를 첨가해야 하는지 계산하시오.

용질의 질량  $\rightarrow$  용질의 몰수  $\rightarrow$  용액의 부피

(몰 질량) = (질량)/(몰수)로부터,

용질의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (3.81 g)/(180.2 g) =  $2.11 \times 10^{-2}$  mol

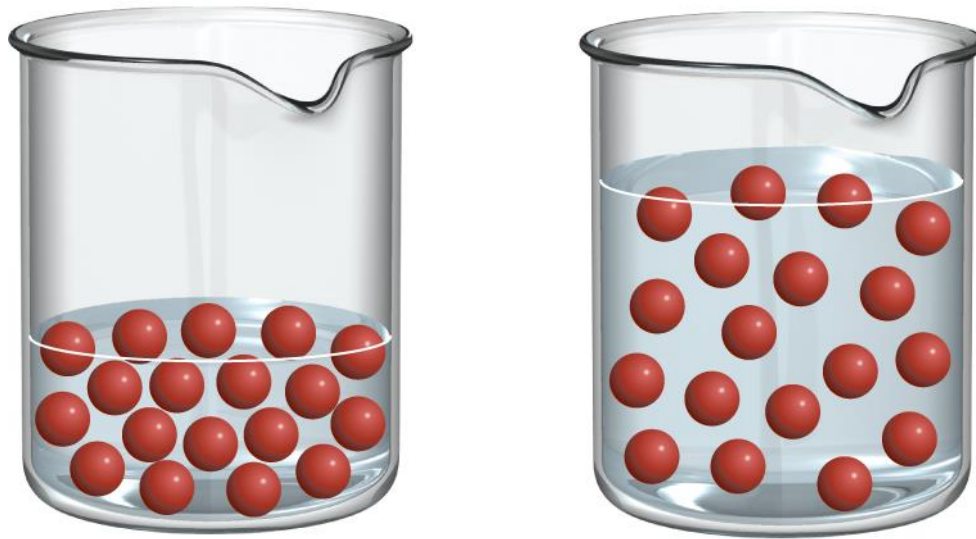
(몰 농도) = (용질의 몰수)/(용액의 부피)로부터,

용액의 부피 = (용질의 몰수)/(몰 농도)

$$= (2.11 \times 10^{-2} \text{ mol}) / (2.53 \text{ mol/L}) = 8.34 \times 10^{-3} \text{ L} = 8.34 \text{ mL}$$



# 용액의 묽힘



묽히기 전 용질의 몰수 = 묽힌 후 용질의 몰수

# 물량의 농도 공식

$$\underbrace{\frac{\text{용질의 몰수}}{\text{용액의 부피}}}_{M} \times \underbrace{(\text{용액의 부피})}_V = (\text{용질의 몰수})$$

용질의 몰수는 물량 전후에 변하지 않으므로,

$$M_i V_i = M_f V_f$$

## 예제 4.9

8.61 M  $\text{H}_2\text{SO}_4$  용액을 이용하여 1.75 M  $\text{H}_2\text{SO}_4$  용액  $5.00 \times 10^2$  mL를 제조하는 과정을 설명하시오.

$M_i V_i = M_f V_f$  공식을 활용한다

8.61 M  $\text{H}_2\text{SO}_4$  용액의 부피를  $V$ 라 하면,

$$(8.61 \text{ M}) \times V = (1.75 \text{ M}) \times (5.00 \times 10^2 \text{ mL})$$

따라서  $V = (1.75 \text{ M}) \times (5.00 \times 10^2 \text{ mL}) / (8.61 \text{ M}) = 1.02 \times 10^2 \text{ mL}$

8.61 M 용액  $1.02 \times 10^2$  mL에 물을 부어  $5.00 \times 10^2$  mL를 맞춘다.

# 용액의 화학량론

용액에서는 많은 경우 농도로 양을 표현

질량  $\leftrightarrow$  몰수  $\leftrightarrow$  농도

침전 반응  $\rightarrow$  무게 분석

산-염기 반응  $\rightarrow$  산-염기 적정

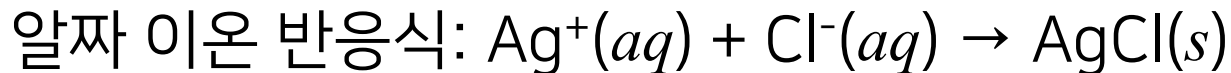
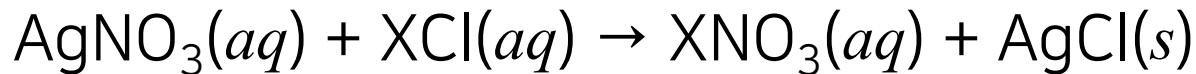
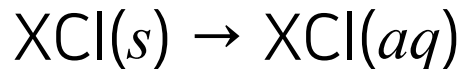
산화-환원 반응  $\rightarrow$  산화-환원 적정

# 무게 분석

미지의 물질 → 용해 → 다른 화합물과 반응 → 침전 형성

침전의 질량과 화학식으로부터 미지의 물질 결정

## 예: $\text{Cl}^-$ 의 검출



1.  $\text{XCl}$ 의 질량을 측정  $\rightarrow$  수용액으로 만듦
2. 충분한  $\text{AgNO}_3$  용액을 가해 모든  $\text{Cl}^-$ 이 침전되게 함
3.  $\text{AgCl}$ 을 걸러내서 건조한 다음 질량을 측정
4.  $\text{AgCl}$ 의 질량으로부터  $\text{Cl}$ 의 질량 결정  $\rightarrow$  질량 백분율

## 예제 4.10

염화 이온과 미지의 금속을 포함하는 이온 결합 화합물 시료 0.5662 g을 물에 녹이고 과량의  $\text{AgNO}_3$ 를 가했다.  $\text{AgCl}$  침전 1.0882 g을 얻었다면, 원래 시료에 포함된 Cl의 질량 백분율을 구하시오.

침전의 질량  $\rightarrow$  침전의 몰수  $\rightarrow$  Cl의 몰수  $\rightarrow$  Cl의 질량  $\rightarrow$  질량 백분율

(몰 질량) = (몰수)/(질량)이므로

$\text{AgCl}$ 의 몰수 = (질량)/(몰 질량)

$$= (1.0882 \text{ g}) / (143.4 \text{ g/mol}) = 7.589 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Cl의 몰수 =  $7.589 \times 10^{-3} \text{ mol}$

## 예제 4.10

염화 이온과 미지의 금속을 포함하는 이온 결합 화합물 시료 0.5662 g을 물에 녹이고 과량의  $\text{AgNO}_3$ 를 가했다.  $\text{AgCl}$  침전 1.0882 g을 얻었다면, 원래 시료에 포함된 Cl의 질량 백분율을 구하시오.

침전의 질량  $\rightarrow$  침전의 몰수  $\rightarrow$  Cl의 몰수  $\rightarrow$  Cl의 질량  $\rightarrow$  질량 백분율

$$\text{Cl의 몰수} = 7.589 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{Cl의 질량} = (\text{몰수}) \times (\text{몰 질량})$$

$$= (7.589 \times 10^{-3} \text{ mol}) \times (35.45 \text{ g/mol}) = 0.269 \text{ g}$$

$$\text{질량 백분율} = (\text{Cl의 질량})/(\text{전체 질량}) \times 100\%$$

$$= (0.269 \text{ g})/(0.5662 \text{ g}) \times 100\% = 47.5\%$$



# 적정

농도를 정확하게 알고 있는 용액(표준 용액)을  
반응이 완전히 이루어질 때까지  
미지의 다른 용액에 서서히 첨가하여  
미지 용액의 농도를 구하는 방법

산-염기 적정: 산-염기 반응을 이용

산화-환원 적정: 산화-환원 반응을 이용

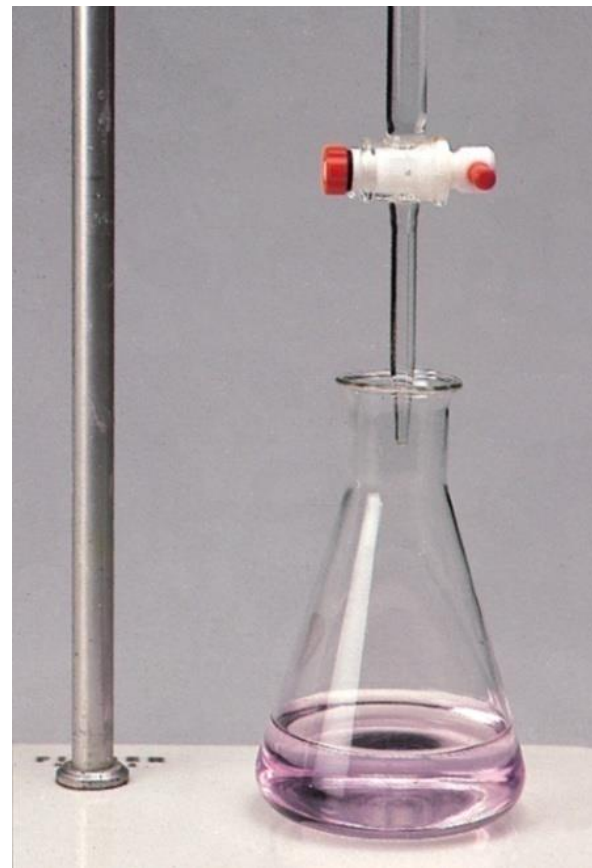
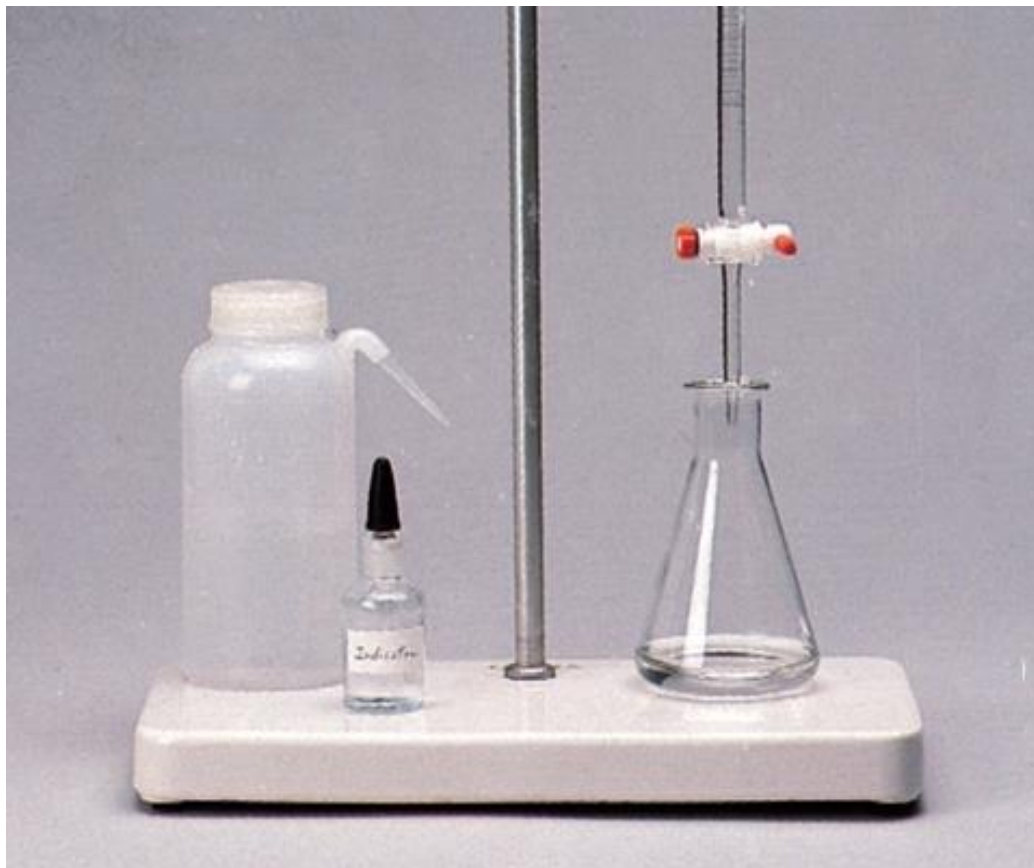
# 표준 용액을 얻는 법

- 일차 표준 물질: 순도가 99.9% 이상이고 안정한 물질
- 일차 표준 물질 용액은 질량을 그대로 농도로 변환 가능
- 표준화: 일차 표준 물질이 아닌 물질을 일차 표준 물질로 적정하여 농도를 결정

# 적정의 원리

- **당량점:** 반응이 완전히 이루어지는 점
  - 산-염기 적정: 산의 몰수 = 염기의 몰수
  - 산화-환원 적정: 산화제의 몰수 = 환원제의 몰수
- **지시약:** 반응의 진행에 따라 현저히 다른 색을 띠는 물질
  - 산-염기 적정: 산과 염기에서 색이 다른 물질
  - 산화-환원 적정: 산화 형태와 환원 형태의 색이 다른 물질

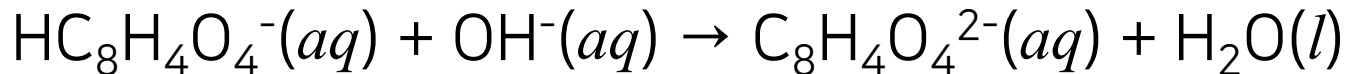
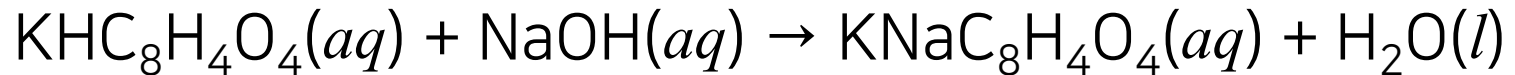
# 산-염기 적정



# 프탈산 수소 포타슘(KHP)

- 분자식:  $\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$
- 일양성자산:  $\text{HC}_8\text{H}_4\text{O}_4^-(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{C}_8\text{H}_4\text{O}_4^{2-}(aq)$
- 안정하여 일차 표준 물질로 사용됨

- 예: KHP로 NaOH를 적정



## 예제 4.11

한 학생이 적정 실험을 통하여 KHP 0.5468 g을 중화하는 데 NaOH 용액 23.48 mL가 필요함을 알아냈다. NaOH 용액의 몰 농도는 얼마인가?

KHP의 질량 → KHP의 몰수 → NaOH의 몰수 → NaOH의 몰 농도

$$\text{KHP의 몰수} = (\text{질량})/(\text{몰 질량})$$

$$= (0.5468 \text{ g})/(204.2 \text{ g/mol}) = 2.678 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

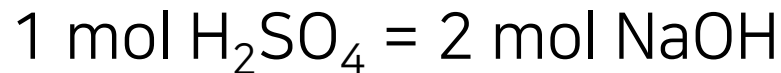
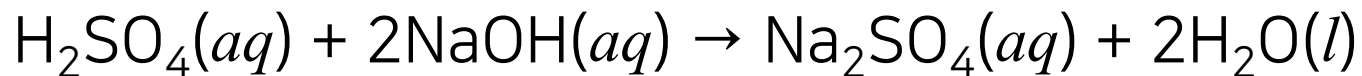
$$\text{NaOH의 몰수} = 2.678 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{NaOH의 몰 농도} = (\text{몰수})/(\text{부피})$$

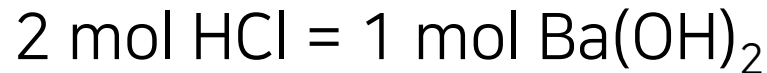
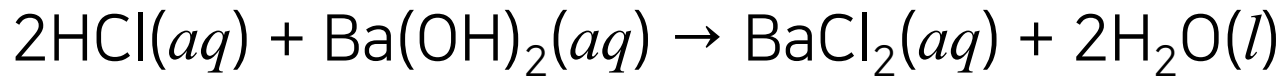
$$= (2.678 \times 10^{-3} \text{ mol})/(23.48 \times 10^{-3} \text{ L}) = 0.1141 \text{ M}$$

# 1:1 반응이 아닌 경우

- 황산 + 수산화 소듐



- 염산 + 수산화 바륨



## 예제 4.12

예제 4.11에서 표준화된 수산화 소듐 용액을 사용하여 황산 용액 25.00 mL를 적정한다. 적정으로 산을 완전히 중화시키는 데 0.1172 M NaOH 43.79 mL가 필요하다.  $\text{H}_2\text{SO}_4$  용액의 농도는 얼마인가?

NaOH의 농도  $\rightarrow$  NaOH의 몰수  $\rightarrow$  황산의 몰수  $\rightarrow$  황산의 농도

$$\text{NaOH의 몰수} = (\text{몰 농도}) \times (\text{부피})$$

$$= (0.1172 \text{ mol/L}) \times (43.79 \times 10^{-3} \text{ L}) = 5.132 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{황산의 몰수} = (\text{NaOH의 몰수}) / 2 = 2.566 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

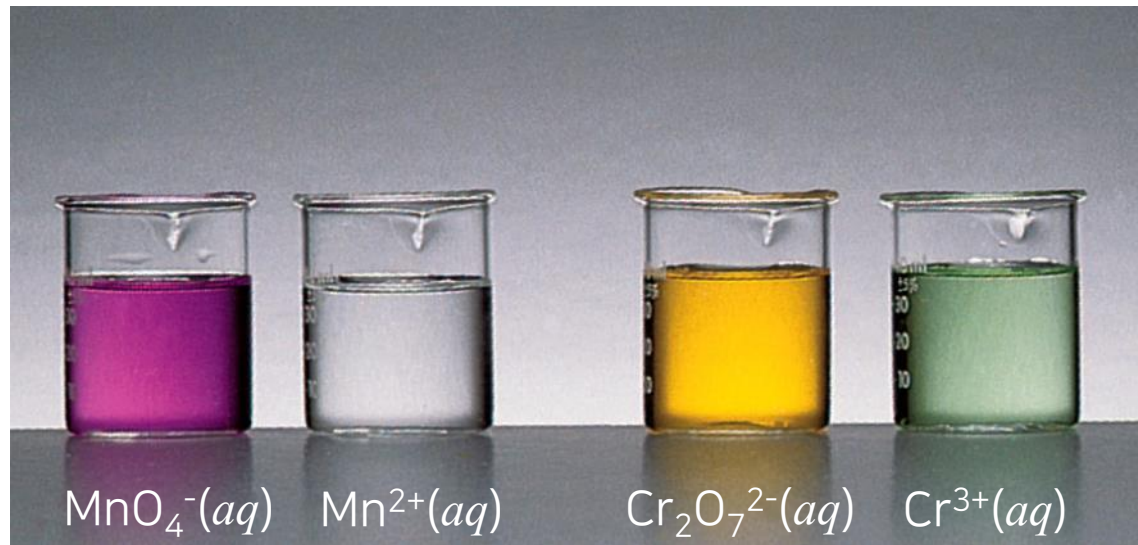
$$\text{황산의 농도} = (\text{몰수}) / (\text{부피})$$

$$= (2.566 \times 10^{-3} \text{ mol}) / (25.00 \times 10^{-3} \text{ L}) = 0.1026 \text{ M}$$



# 산화-환원 적정

- 산-염기 적정에 비해 반응식과 화학량론 계산이 복잡함
- 많은 경우 지시약이 반응에 참여("내부 지시약")



(그림 출처: 교재 그림 4.22)

## 예제 4.13

산성의  $\text{FeSO}_4$  용액 25.00 mL를 산화시키는 데 0.1327 M  $\text{KMnO}_4$  용액 16.42 mL가 소모되었다.  $\text{FeSO}_4$  용액의 몰 농도는 얼마인가? 알짜 이온 반응식은 다음과 같다.



$\text{KMnO}_4$ 의 몰 농도  $\rightarrow$   $\text{KMnO}_4$ 의 몰수  $\rightarrow$   $\text{Mn}^{2+}$ 의 몰수  
 $\rightarrow$   $\text{Fe}^{2+}$ 의 몰수  $\rightarrow$   $\text{FeSO}_4$ 의 몰수  $\rightarrow$   $\text{FeSO}_4$ 의 몰 농도

$$\text{KMnO}_4\text{의 몰수} = (\text{몰 농도}) \times (\text{부피})$$

$$= (0.1327 \text{ mol/L}) \times (16.42 \times 10^{-3} \text{ L}) = 2.179 \times 10^{-3} \text{ mol}$$



$$\text{Mn}^{2+}\text{의 몰수} = 2.179 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

## 예제 4.13

산성의  $\text{FeSO}_4$  용액 25.00 mL를 산화시키는 데 0.1327 M  $\text{KMnO}_4$  용액 16.42 mL가 소모되었다.  $\text{FeSO}_4$  용액의 몰 농도는 얼마인가? 알짜 이온 반응식은 다음과 같다.



$\text{KMnO}_4$ 의 몰 농도  $\rightarrow$   $\text{KMnO}_4$ 의 몰수  $\rightarrow$   $\text{Mn}^{2+}$ 의 몰수  
 $\rightarrow$   $\text{Fe}^{2+}$ 의 몰수  $\rightarrow$   $\text{FeSO}_4$ 의 몰수  $\rightarrow$   $\text{FeSO}_4$ 의 몰 농도

$$\text{Mn}^{2+}\text{의 몰수} = 2.179 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{Fe}^{2+}\text{의 몰수} = 5 \times (2.179 \times 10^{-3} \text{ mol}) = 10.895 \times 10^{-3} \text{ mol}$$



$$\text{FeSO}_4\text{의 몰수} = 10.895 \times 10^{-3} \text{ mol} = 1.0895 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

## 예제 4.13

산성의  $\text{FeSO}_4$  용액 25.00 mL를 산화시키는 데 0.1327 M  $\text{KMnO}_4$  용액 16.42 mL가 소모되었다.  $\text{FeSO}_4$  용액의 몰 농도는 얼마인가? 알짜 이온 반응식은 다음과 같다.



$\text{KMnO}_4$ 의 몰 농도  $\rightarrow \text{KMnO}_4$ 의 몰수  $\rightarrow \text{Mn}^{2+}$ 의 몰수  
 $\rightarrow \text{Fe}^{2+}$ 의 몰수  $\rightarrow \text{FeSO}_4$ 의 몰수  $\rightarrow \text{FeSO}_4$ 의 몰 농도

$$\text{FeSO}_4\text{의 몰수} = 1.0895 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$$\text{FeSO}_4\text{의 몰 농도} = (\text{몰수})/(\text{부피})$$

$$= (1.0895 \times 10^{-2} \text{ mol}) / (25.00 \times 10^{-3} \text{ L}) = 0.4358 \text{ M}$$

# 5장 “기체”

# 18세기의 기체 화학

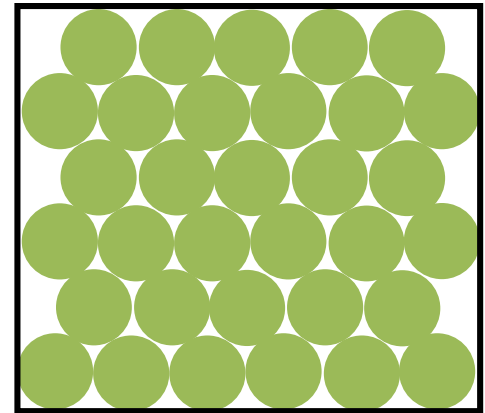
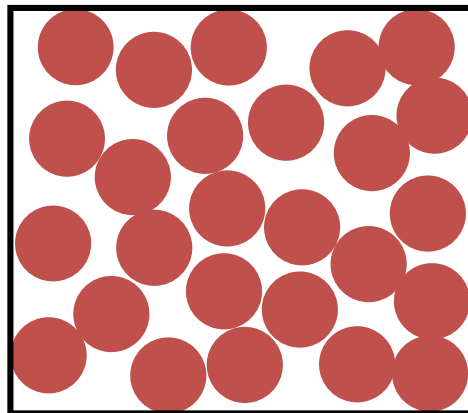
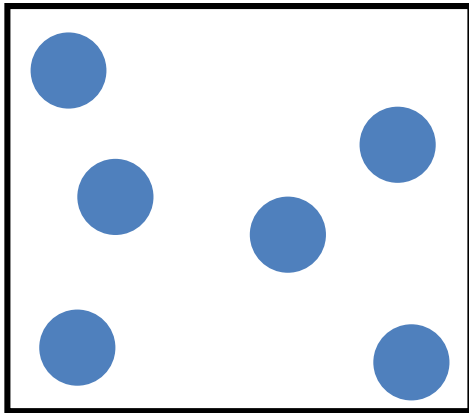
- 보일(Robert Boyle)의 공기 펌프 개발(1659)
- 헤일스(Stephen Hales)의 기체 포집법 개발(1727)
- 블랙(Joseph Black)의 이산화 탄소 분리(1756)
- 셸레(Carl Scheele)가 대기 = 질소 + 산소임을 밝혀냄(1773)
- 프리스틀리(Joseph Priestley)의 산소 분리(1774)
- 캐번디시(Henry Cavendish)의 수소 분리(1776)
- 프리스틀리가 물 = 산소 + 수소임을 밝혀냄(1781)

# 기체가 왜 특별한가?



(그림 출처: <https://pixnio.com/objects/glass/glass-ice-water>)

# 기체, 액체, 고체



기체의 에너지는 운동 에너지로 근사 가능  
실험적으로 규칙을 찾기 쉽고, 이론적으로 다루기도 편리함



# 일상 조건에서 기체인 원소

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1A |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8A |
| H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | He |
|    | 2A |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A |    |    |
| Li | Be |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | B  | C  | N  | O  | F  | Ne |    |
| Na | Mg | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B |    |    | 1B | 2B | Al | Si | P  | S  | Cl | Ar |    |
| K  | Ca | Sc | Ti | V  | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |    |
| Rb | Sr | Y  | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I  | Xe |    |
| Cs | Ba | La | Hf | Ta | W  | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |    |
| Fr | Ra | Ac | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn |    | Fl |    | Lv |    |    |    |

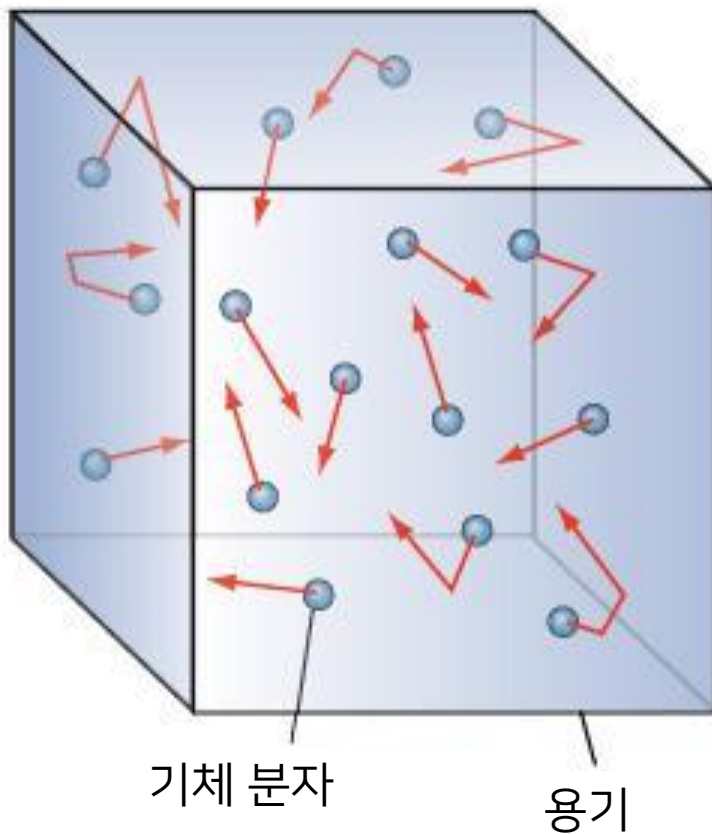
# 일상 조건에서 기체인 화합물

- **이온 결합 화합물:** 강한 전기적 힘으로 결합해 있어서 기체로 만들기 어려움
- **분자 화합물:** 분자에 따라 기체로 쉽게 만들 수 있음
  - HF(플루오린화 수소), HCl(염화 수소), HBr(브로민화 수소), HI(아이오딘화 수소)
  - CO(일산화 탄소), CO<sub>2</sub>(이산화 탄소)
  - CH<sub>4</sub>(메테인), C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>(에테인), C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>(에텐), C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>(에타인)
  - NO(일산화 질소), NO<sub>2</sub>(이산화 질소), N<sub>2</sub>O(아산화 질소)
  - NH<sub>3</sub>(암모니아), H<sub>2</sub>S(황화 수소), HCN(사이안화 수소)

# 기체의 특징

- 담겨 있는 용기의 부피와 모양을 따름
- 가장 잘 압축될 수 있는 물질의 상태
- 다른 종류의 기체가 같은 용기에 담겨 있다면 균일하고 완전하게 혼합됨
- 액체나 고체보다 밀도가 훨씬 작음

# 기체의 압력



# 압력의 정의와 단위

$$\text{속도} = (\text{거리의 변화}) / (\text{걸린 시간})$$

SI 단위: m/s

$$\text{가속도} = (\text{속도의 변화}) / (\text{걸린 시간})$$

SI 단위: m/s<sup>2</sup>

$$\text{힘} = \text{질량} \times \text{가속도}$$

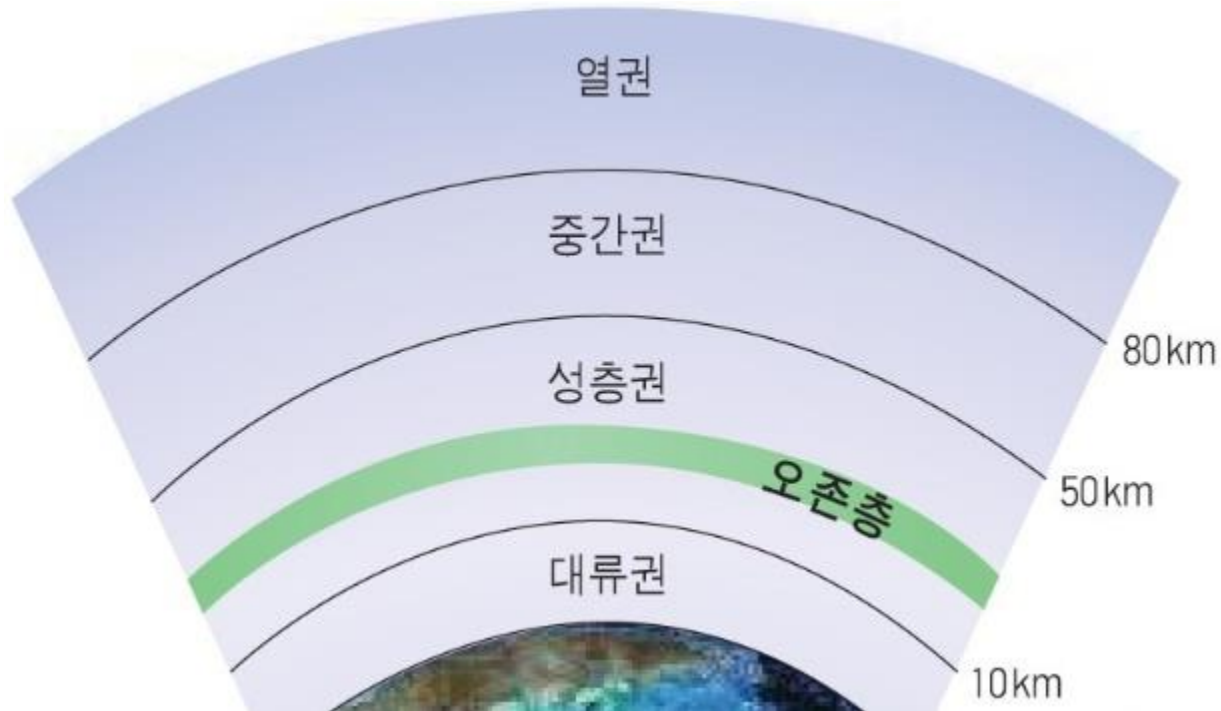
SI 단위: kg·m/s<sup>2</sup> = N

$$\text{압력} = \text{힘} / \text{면적}$$

SI 단위: N/m<sup>2</sup> = Pa

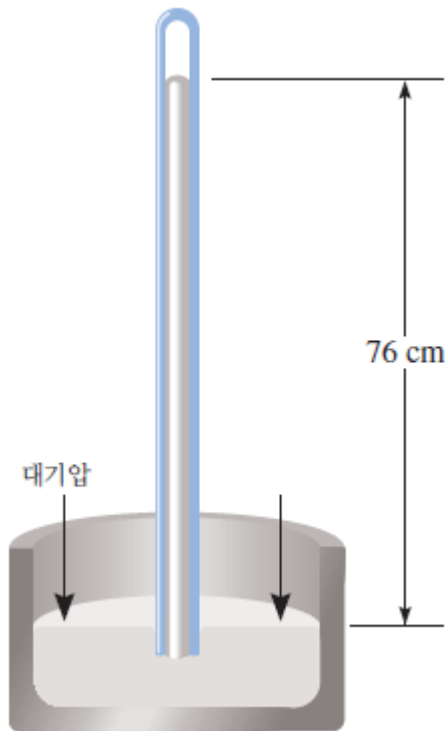
# 대기압

지구의 대기에 의해 가해진 압력



(그림 출처: <http://blog.naver.com/wnghl8885/220218207620>)

# 대기압의 측정



- 기압계: 수은 기둥의 높이로 측정
  - 압력의 단위: mmHg = torr
- 표준 대기압: 0°C 해수면에서 정확히 760 mm의 수은 기둥을 지탱하는 압력
- 기압(atm) 단위
$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$$
$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$$

## 예제 5.1

고공에서 비행하는 제트 비행기의 외부 압력은 표준 대기압보다 훨씬 아래로 떨어진다. 따라서 승객들을 보호하기 위하여 객실 내 공기의 압력은 정상으로 유지되어야 한다. 기압계의 눈금이 688 mmHg를 가리키고 있다면 객실 내의 압력은 몇 atm인가?

1 atm = 760 mmHg를 이용하여 단위를 변환한다.

mmHg → atm 변환 인자는 (1 atm/760 mmHg)이므로,

$$688 \text{ mmHg} \times (1 \text{ atm}/760 \text{ mmHg}) = 0.905 \text{ atm}$$



## 예제 5.2

허리케인 샌디는 2012년 10월, 카리브해, 쿠바, 미국 동부 해안 24개 주에 큰 피해를 주었던 강력한 허리케인이었다. 허리케인 샌디의 최저 기압은 705 mmHg로 기록되었다. 이 압력은 몇 kPa인가?

mmHg  $\rightarrow$  atm  $\rightarrow$  kPa 순으로 단위를 변환한다.

1 atm = 760 mmHg, 1 atm = 101325 Pa = 101.325 kPa이므로,

mmHg  $\rightarrow$  atm 변환 인자 = (1 atm/760 mmHg)

atm  $\rightarrow$  kPa 변환 인자 = (101.325 kPa/1 atm)

(705 mmHg)  $\times$  (1 atm/760 mmHg)  $\times$  (101.325 kPa/1 atm) = 94.0 kPa

# 압력계

기체의 압력을 측정하는 장치

